



Two Sum — hash map $O(n)$

Cho mảng N số nguyên và target T . Tìm cặp chỉ số $i < j$ sao cho $a[i] + a[j] == T$. In $i\ j$ (0-indexed). Để đảm bảo có đúng 1 cặp.

□ Format input / output

1. **Input:** dòng 1 $N\ T$, dòng 2 là N số
2. **Output:** 2 chỉ số $i\ j$ ($i < j$)

□ Đề này nhận **full chương trình** (.py / .cpp) — bạn tự viết `main` / top-level code, đọc `input()`, in `print()`. Grader chỉ so stdout.

□ Khung code mẫu

PythonC++

```
n, t = map(int, input().split())

a = list(map(int, input().split()))

# TODO: dict{value -> index}; với mỗi j, check t - a[j] đã thấy chưa

# In i, j cách nhau space

#include <iostream>

#include <unordered_map>

#include <vector>

int main() {

    int n; long long t; std::cin >> n >> t;

    std::vector<long long> a(n);

    for (auto& x : a) std::cin >> x;
```

```
std::unordered_map<long long, int> seen;

// TODO: tìm i, j

return 0;
}
```

□ Testcase mẫu

Ví dụ 1

stdin

```
4 9
2 7 11 15
```

expected stdout

```
0 1
```

Ví dụ 2

stdin

```
3 6
3 2 4
```

expected stdout

```
1 2
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: `.py`/`.cpp`. Grader chạy code bạn nộp với stdin, so stdout.

□

Bài luyện — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Hệ thống giữ điểm cao nhất.